

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

【1】

제 목 계획예방정비공사 준공정산 업무처리 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * 부, ○○○○본부 * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 ●●●●본부 ◆◆처 * * * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

○○○ 및 ○○○○본부는 발전설비 정비를 위하여 [표 1]과 같이 계획예방 정비공사 계약을 맺어 공사를 시행하였다.

[표 1] ○○○ 및 ○○○○본부 계획예방정비공사 도급계약 현황

(단위 : 원)

순번	구분	공사명	계약상대자	계약금액
1	○○○ 발전본부	20xx년 제x호기 현장제어설비 계획예방정비공사	* * * * *	
2		20xx년 제x호기 현장제어설비 계획예방정비공사	* * * * *	
3		20xx년 제x호기 발전설비 계획예방정비공사	* * * * *	
4		20xx년 제x호기 석탄취급설비 계획예방정비공사	* * * * *	
5		20xx년 제x호기 터빈 및 발전기설비 계획예방정비공사	* * * * *	
6	○○○ 발전본부	20xx년 제x호기 보일러, 탈황, 석탄취급설비 계획예방정비공사	* * * * *	
7		20xx년 제x호기 터빈, 발전기설비 계획예방정비공사	* * * * *	

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「발전소 계획예방정비공사 관리절차서」 4.0 책임과 권한에 따르면 공사시공부서는 전년도 각 기기별 운전, 정비 및 설비상태를 참고하여 공사범위

및 정비방법 등의 계획을 수립하여야 한다고 되어 있다.

그리고 우리 회사 「공사관리규정」 제12조의 1(유의사항)에 따르면 공사설계서 작성자는 설계서에 기본설계기준을 명시하고 설계명세서 및 공사비예산서 작성 시 계수상의 오류가 발생하지 아니하도록 유의하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공사 담당자는 계획예방정비공사 계획 시 설비별 정비범위 및 정비 방법을 면밀히 수립하고 그에 맞게 설계서를 작성하여 최종 정산까지 오류가 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 계획예방정비공사 설계서 작성 및 준공정산 실태를 점검한 결과, 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. ○○○○본부 계획예방정비공사 준공 정산 미흡

① “20xx년 제x호기 현장제어설비 계획예방정비공사”([표 1] 순번 1번),

“20xx년 제x호기 현장제어설비 계획예방정비공사”([표 1] 순번 2번)

○○○○본부 □□□□처 * * * * 부는 “20xx년 제x호기 현장제어설비 계획 예방정비공사” 및 “20xx년 제x호기 현장제어설비 계획예방정비공사” 기간 동안 온도계측설비의 신뢰성을 확보하고자 온도감지기¹⁾와 온도전송기²⁾를 점검하기 위하여 [표 2]와 같이 공사설계서를 작성하고 해당 공사비를 계상·반영하였다.

[표 2] 현장제어설비 계획예방정비공사 온도계측설비 설계 현황

1) 온도에 의하여 생기는 기전력 또는 저항의 변화를 이용하여 온도를 측정하는 장치

2) 온도감지기에서 검출한 신호를 변환하여 전송하는 설비

(단위 : 개, 원)

공사명	온도감지기		온도전송기	
	점검 수량	공사금액	점검 수량	공사금액
20xx년 제x호기 현장제어설비 계획예방정비공사				
20xx년 제x호기 현장제어설비 계획예방정비공사				

그리고 우리 회사의 * * * * * 시스템에 등록된 ○○○○본부 계획예방정비 공사 온도감지기와 온도전송기의 표준설계서에 따르면, [표 3]과 같이 온도감지기 표준설계서의 주요 작업인 ‘순번 3번 특성 점검 확인’, ‘순번 4번 보상도선 차폐상태 확인’은 [표 4]의 온도전송기 표준설계서의 ‘순번 6번 열전대³⁾ 특성점검 확인’, ‘순번 7번 열전대 보상도선 차폐상태 확인’과 작업항목이 중복된다.

[표 3] 온도감지기 표준설계서(I-10005)

순번	작업항목	순번	작업항목	순번	작업항목
1	작업준비	3	특성 점검 확인	5	교정성적서 작성
2	취외 및 청소작업	4	보상도선 차폐상태 확인	6	뒷정리

[표 4] 온도전송기 표준설계서(I-10012)

순번	작업항목	순번	작업항목	순번	작업항목
1	작업준비	5	계기교정	9	Signal Cable 절연 시험
2	취외작업(Signal 분리)	6	열전대 특성점검 확인	10	취부 작업
3	교정 전 Reading 시험	7	열전대 보상도선 차폐상태 확인	11	Loop 시험
4	청소 및 분해점검	8	교정성적서 작성	12	뒷정리

따라서 온도전송기 표준설계서를 기반으로 공사를 설계한 경우에는 온도감지기를 별도로 설계할 필요가 없으며, 계약상대자는 온도전송기 점검작업 공사

3) 열전대(Thermocouple) : 온도감지기의 일종으로 온도에 의하여 생기는 열기전력을 이용하여 온도를 측정하는 장치

설계서에 따라 온도감지기를 함께 점검하여야 한다.

그런데 2022년 및 2023년 현장제어설비 계획예방정비공사의 설계 및 정산내 용을 확인한 결과, * * * * 부는 [표 5]와 같이 온도전송기와 온도감지기를 중복 으로 설계한 공사비 x원을 준공 정산 시 감액하지 않고 준공처리하여 공사비를 과다 집행하는 결과를 초래하였다.

[표 5] 온도계측설비 중복설계 현황

(단위 : 개, 원)

공사명	중복설계 수량	공사금액
20xx년 제x호기 현장제어설비 계획예방정비공사		
20xx년 제x호기 현장제어설비 계획예방정비공사		

② “20xx년 제x호기 현장제어설비 계획예방정비공사”([표 1] 순번 2번)

○○○○본부 □□□□처 * * * * 부는 20xx년 제x호기 계획예방정비공사 기간 동안 터빈 및 보조설비 공압식 제어밸브의 신뢰성을 확보하고 고장을 예방 하기 위해 “제x호기 공기식 제어밸브 Actuator 정밀점검 공사”를 별도공사로 발 주하여 공기식 제어밸브 xx건에 대하여 정밀점검을 시행하였다.

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 “20xx년 제x호기 현장제어 설비 계획예방정비공사”의 공사설계서를 점검한 결과, 위 부서는 “제x호기 공기식 제어밸브 Actuator 정밀점검 공사”를 통해 발주한 공기식 제어밸브 중 xx건을 [표 6]과 같이 “20xx년 제x호기 현장제어설비 계획예방정비공사”의 작업항목에 포함해서 공사설계서를 작성하였는데, 중복으로 설계한 공사비 x원을 준공 정산 시 감액하지 않고 준공처리하여 공사비를 과다 집행하는 결과를 초래하였다.

[표 6] 공기식 제어밸브 중복설계 현황

(단위 : 개, 원)

공사명	중복설계 수량	공사금액
20xx년 제x호기 현장제어설비 계획예방정비공사		

③ “20xx년 제x호기 발전설비 계획예방정비공사”([표 1] 순번 3번)

○○○○본부 □□□□처 * * 부는 “20xx년 제x호기 발전설비 계획예방정비공사” 기간 동안 전기집진기를 정비하고자 [표 7]과 같이 작업 항목을 구성해서 공사설계서를 작성하고 해당 공사비를 계상·반영하였다.

[표 7] * *부 전기집진기 정비 관련 작업항목별 설계 현황

(단위 : 원)

순번	작업항목	공사금액(원)	순번	작업항목	공사금액(원)
1	SI-TR 시험 및 측정		5	호퍼 VIBROMOTOR 점검	
2	SI-TR 녹제거 및 부분도장작업		6	EP MAIN PNL 전자카드 점검	
3	집진판 추타장치 점검		7	EP MAIN PWR SUPPLY 점검	
4	집진판, 방전극 추타장치 구동 모터 점검		8	CONVERTER COMMUNICATOR 점검	

그런데 위 [표 7]의 작업항목 중 ‘순번 3번 집진판의 추타장치 점검’은 * * 부 작업사항으로 * * 부의 전기집진기 정비 설계서에도 반영되어 있어 이중계상되었고, ‘순번 5번 호퍼 VIBROMOTOR 점검’은 실제 작업물량에 비해 x배 많게 * * 설계한 사실을 확인하였는데, * * 부는 준공정산 시 해당 작업의 공사비 x 원을 감액하지 않고 준공처리하여 공사비를 * * 집행하는 결과를 초래하였다.

④ “20xx년 제x호기 석탄취급설비 계획예방정비공사”([표 1] 순번 4번)

○○○○본부 □□□□처 * * 부는 “20xx년 제x호기 석탄취급설비 계획예방정비공사” 기간 동안 고압 및 저압전동기, 옥외 전기판넬, 전기실 동력제어반

정비를 위해 [표 8]과 같이 공사오더를 작성하였고 해당 공사비를 계상·반영하였다.

[표 8] “20xx년 제x호기 석탄취급설비 계획예방정비공사” 전기설비 공사설계 현황

(단위 : 원)

순번	공사오더 번호	작업명	설계일	공사금액
1		제x,x호기 석탄취급설비 Conveyor 구동용 고압전동기 정비	20xx.xx.xx.	
2		제x,x호기 석탄취급설비 CQ/CN 구동용 저압전동기 정비	20xx.xx.xx.	
3		제x,x호기 석탄취급설비 옥외 전기판넬 정비	20xx.xx.xx.	
4		제x,x호기 석탄취급설비 전기실 동력제어반 정비	20xx.xx.xx.	
5		제x,x호기 석탄취급설비 Conveyor 구동용 고압전동기 정비	20xx.xx.xx.	
6		제x,x호기 석탄취급설비 CQ/CN 구동용 저압전동기 정비	20xx.xx.xx.	
7		제x,x호기 석탄취급설비 옥외 전기판넬 정비	20xx.xx.xx.	
8		제x,x호기 석탄취급설비 전기실 동력제어반 정비	20xx.xx.xx.	

위 부서는 “20xx년 제x호기 석탄취급설비 계획예방정비공사”(공사기간 : 20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.)를 준비하면서 위 [표 8]의 순번 1~4번과 같이 고압 및 저압전동기 정비 등 전기설비 점검 및 정비를 위한 공사설계서를 20xx. xx. xx. 작성하여 * * * * * 시스템에 등록하였고, 계획예방정비공사 간 실제 작업한 물량과 기존에 설계한 작업물량과 상이하여 위 [표 8]의 순번 5~8번과 같이 20xx. xx. xx. 공사설계서를 다시 작성하여 * * * * * 시스템에 등록하였다.

그런데 위 부서는 “20xx년 제x호기 석탄취급설비 계획예방정비공사” 준공정산 시 위 [표 8] 순번 1~4번 공사오더의 공사비 x원을 제외해서 정산해야 함에도 제외하지 않고 준공처리하여 공사비를 과다 집행하는 결과를 초래하였다.

⑤ “20xx년 제x호기 터빈 및 발전기설비 계획예방정비공사”([표 1] 순번 5번)

○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * 부는 “20xx년 제x호기 터빈 및 발전기설비 계획예방정비공사” 기간 동안 화염감지기(Flame Scanner) 점검 및 정비를 위해

[표 9]와 같이 작업항목을 구성해서 공사설계서를 작성하고 해당 공사비를 계상·반영하였다.

[표 9] 화염감지기(Flame Scanner) 정비 관련 작업항목별 설계 현황

(단위 : 원)

순번	작업항목	공사금액	순번	작업항목	공사금액
1	작업준비 및 확인		5	Fault & Output Card 조정	
2	Scanner Head Ass'y 취외, 취부		6	PWR Supply, 2/4 Flame 카드 조정	
3	Scanner Head Ass'y 내부정비		7	종합시험 및 FINE 조정	
4	Intesifs & FREQ Card 조정		8	작업후 뒷정리	

그런데 위 [표 9]의 작업항목 중 ‘순번 7번 종합시험 및 FINE 조정’은 보일러 안정운전 및 불시정지 방지에 기여하고자 시행한 ‘제x호기 Flame Scanner 외주 반출 정밀점검’에 포함해서 외주정비로 시행한 사실을 확인하였는데, * * 부는 제x호기 터빈 및 발전기설비 계획예방정비공사 준공정산 시 해당 작업의 공사비 x원을 감액하지 않고 준공처리하여 공사비를 과다 집행하는 결과를 초래하였다.

나. ○○○○본부 계획예방정비공사 준공 정산 미흡

① “20xx년 제x호기 보일러, 탈황, 석탄취급설비 계획예방정비공사”([표 1] 순번 6번)

○○○○본부 * * 부는 “20xx년 제x호기 보일러, 탈황, 석탄취급설비 계획 예방정비공사” 기간 동안 보일러 튜브 점검 및 정비를 위해 공사설계서를 아래 [표 10]과 같이 보일러 튜브 그룹별로 총 x개의 공사오더를 작성하였고, 공사오더별로 [표 11]과 같은 작업 순서로 동일하게 공사설계서를 작성하고 해당 공사비를 계상·반영하였다.

[표 10] “20xx년 제x호기 보일러, 탈황, 석탄취급설비 계획예방정비공사” 보일러 튜브 점검 관련 공사설계 현황

(단위 : 원)

순번	공사오더 번호	작업명	공사금액
1		보일러 Primary Superheater Tube 점검정비	
2		보일러 Water Wall Tube 점검정비	
3		보일러 Platen Superheater Tube 점검정비	
4		보일러 Final Superheater Tube 점검정비	
5		보일러 Primary Reheater Tube 점검정비	
6		보일러 Final Reheater Tube 점검정비	
7		보일러 Economizer Tube 점검정비	

[표 11] 공사오더 ‘보일러 Primary Superheater Tube 점검정비’ 작업항목 현황

순번	작업항목	순번	작업항목	순번	작업항목
1	작업 준비 및 확인	6	팽출 및 관열의 변화 상태 점검	11	TUBE SAMPLING 및 점검
2	MANHOLE 개방	7	SOOT BLOWER에 의한 침식 마모	12	HEADER 내외부 점검
3	비계 설치	8	관 두께 측정	13	수압 TEST
4	관외면 부착물, 퇴적물 상태 점검	9	간격편, 지지금구의 점검	14	비계 철거
5	관 외면 부식, 침식, 균열 유무 점검	10	FIN 및 SEAL PLATE의 손상 상태	15	MANHOLE CLOSE

그런데, 위 [표 11]의 작업항목 중 ‘순번 8번 관 두께 측정’ 작업은 외부전문 업체에 외주가공으로 처리하여 계획예방정비공사 계약상대자는 작업을 시행하지 않았고, ‘순번 11번 TUBE SAMPLING 및 점검’ 작업도 시행하지 않은 사실을 확인하였으며 [표 10]의 총 x개의 공사오더에 동일하게 미시행한 것을 확인하였는데, * * 부는 준공정산 시 [표 12]과 같이 외주처리 및 미시행한 작업에 대한 공사비 x원을 감액하지 않고 준공처리하여 공사비를 과다 집행하는 결과를 초래하였다.

[표 12] 준공 정산 시 외주가공, 미시행 등으로 인해 제외해야 되는 작업 현황

(단위 : 원)

순번	공사오더 번호	작업명	공사금액
1		보일러 Primary Superheater Tube 점검정비	
2		보일러 Water Wall Tube 점검정비	
3		보일러 Platen Superheater Tube 점검정비	
4		보일러 Final Superheater Tube 점검정비	
5		보일러 Primary Reheater Tube 점검정비	
6		보일러 Final Reheater Tube 점검정비	
7		보일러 Economizer Tube 점검정비	
합 계			

② “20xx년 제x호기 터빈, 발전기설비 계획예방정비공사”([표 1] 순번 7번)

○○○○○본부 * * 부는 “20xx년 제x호기 터빈, 발전기 계획예방정비공사” 기간 동안 발전기 고정자, 저압차단기 점검 및 정비를 위해 [표 13]과 같이 공사 오더를 작성하였고 해당 공사비를 계상·반영하였다.

[표 13] “20xx년 제x호기 터빈, 발전기 계획예방정비공사” 발전기 고정자 및 저압차단기 공사설계 현황

(단위 : 원)

순번	공사오더 번호	작업명	공사금액
1		발전기 고정자 점검정비	
2		본설비, 염소주입설비 저압차단기 점검정비	

그런데 위 부서가 20xx. xx. xx. ■■■과 체결한 “제x호기 발전기 고정자 권선 건전성 진단시험 기술용역” 과업범위에 고정자 권선 누설진단시험(압력강하, 진공저하시험 등)이 포함되어 있어 위 [표 13]의 순번 1번 작업사항에 포함되어 있는 고정자 권선 압력시험은 시행하지 않았으나 이를 확인하지 못하여 준공정산 시 해당 작업의 공사비 x원을 포함하여 정산처리하여 공사비를 과다 집행하였다.

그리고 위 [표 13]의 순번 2번 작업항목에는 저압차단기 총 xx대 정비하는

것으로 설계하였으나 정비대상기기를 확인한 결과 저압차단기에 해당되지 않는 AUX Compartmet가 저압차단기로 설계되어 실제 작업수량보다 x대를 과다 설계하였고 이를 확인하지 못하여 준공정산 시 해당 작업 공사비 x원을 포함하여 정산처리하여 공사비를 과다 집행하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

○○○○본부 관계부서는 계획예방정비공사 준공정산 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 계획예방정비공사 준공정산을 할 때 공사비를 중복으로 정산하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

○○○○본부 관계부서는 계획예방정비공사 표준설계서의 작업항목별 검토가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 계획예방정비공사 준공정산 시 미시행한 작업이 정산에 포함되지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 계획예방정비공사 공사오더에 포함된 작업사항을 별도공사 또는 외주가공 등으로 처리하면서 준공 정산 시 차감하지 않고 중복으로 계상한 공사비 계 x원을 계획예방정비공사 계약상대자로부터 회수하시기 바랍니다. (시정)

○○○○본부장은 계획예방정비공사 간 보일러 튜브, 발전기 등 공사오더 작업사항 중 미시행한 작업분에 대해 지급된 공사비 계 x원을 계획예방정비공사 계약상대자로부터 회수하시기 바랍니다. (시정)

◆◆처장은 사업소에서 공사 설계 시 중복으로 설계 및 정산하여 예산이 낭비되는 사례가 발생하지 않도록 내부통제를 강화하시기 바랍니다. (통보)